

Приложение №18

УТВЕРЖДЕН

приказом Генерального директора
ООО «УК Полюс» - Управляющей компании
управляемых обществ АО «Полюс Красноярск»,
АО «Полюс Вернинское», АО «Полюс Алдан»,
АО «Полюс Магадан»

от «09» сентября 2021 г. № 174-17

РЕГЛАМЕНТ КОМПАНИИ

«Регистрация технического состояния оборудования»

№ ПП-07 Р-041 О УК версия 1

Содержание

1.	Назначение документа и область применения	3
2.	Термины и сокращения.....	4
3.	Основные положения.....	6
4.	Описание порядка выполнения процедур бизнес-процесса.....	8
5.	Метрики эффективности бизнес-процесса	18
6.	Риски и контрольные процедуры	19
7.	Модель бизнес-процесса.....	20
8.	Нормативные ссылки	21
9.	Порядок внесения изменений	21
10.	Контроль и ответственность за исполнение Регламента.....	21
11.	Список приложений.....	22

1. Назначение документа и область применения

1.1. Цели и задачи документа

Целями Регламента Компании «Регистрация технического состояния оборудования» (далее – Регламент) являются:

- установление единого порядка выполнения процедур по регистрации отклонений технического состояния оборудования и регламентация взаимодействия участников бизнес-процесса «ПП-07.07.01-ERP Регистрация технического состояния оборудования»;
- обеспечение своевременного и качественного планирования воздействий на основе учета дефектов и отказов оборудования;
- обеспечение наличия актуальной информации для анализа состояния оборудования и принятия управленческих решений по проведению необходимых организационно-технических мероприятий.

Задачами Регламента являются:

- формализация процедур бизнес-процесса «ПП-07.07.01-ERP Регистрация технического состояния оборудования (дефекты, простои, в т.ч внеплановых останов)»;
- описание используемых инструментов бизнес-процесса «ПП-07.07.01-ERP Регистрация технического состояния оборудования (дефекты, простои, в т.ч внеплановых останов)».

1.2. Назначение документа

Регламент описывает порядок взаимодействия структурных подразделений ООО «УК Полюс» (далее – Управляющая компания / УК), АО «Полюс Красноярск», АО «Полюс Вернинское», АО «Полюс Алдан», АО «Полюс Магадан», которые имеют действующий договор о передаче Управляющей компании полномочий единоличного исполнительного органа (далее совместно – Компания), при выполнении процедур по регистрации технического состояния оборудования.

Регламент разработан во исполнение Политики Компании «Управление производственными активами» и Стандарта Компании «Управление производственными активами».

Требования Регламента распространяются на работников общества с ограниченной ответственностью «УК Полюс» (далее – Управляющая компания, УК) и АО «Полюс Красноярск», АО «Полюс Вернинское», АО «Полюс Алдан», АО «Полюс Магадан», функции единоличного исполнительного органа которых переданы УК на основании договора (далее – Управляемое общество, УО), далее совместно

именуемых как Компания, которые действуют в рамках рассматриваемого бизнес-процесса.

Не допускается передача Регламента полностью или частично третьим лицам. Не допускается размещение Регламента в открытом доступе.

Регламент подлежит размещению на внутренних корпоративных ресурсах.

1.3. Границы действия документа

Документ применяется для УК, и УО в период использования интегрированной системы управления на базе SAP ERP (далее – SAP ERP).

Действие и требования Регламента распространяются на процесс «Регистрация технического состояния оборудования (дефекты, простои, в т.ч. внеплановые остановки)» от момента регистрации дефекта и/или останова оборудования с использованием созданного Сообщения ТОРО до момента принятия решения об его закрытии или передачи в дальнейшую работу.

Требования Регламента также распространяются на НМД, разрабатываемые контрагентами Компании в рамках выполнения подрядных/субподрядных работ, и могут включаться в договоры с контрагентами Компании.

Детальный порядок исполнения системных процедур и действия пользователей в SAP ERP осуществляются в соответствии с [Пользовательскими инструкциями SAP, размещенных в системе SAP Enable Now](#).

2. Термины и сокращения

2.1. Термины

Термин	Определение
Дефект	Каждое отдельное несоответствие признака технического состояния объекта установленным требованиям (ГОСТ 27.002-2015).
Компания	Общество с ограниченной ответственностью «УК Полюс» и общества, функции единоличного исполнительного органа которых переданы УК на основании договора.
Отказ	Событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния объекта (ГОСТ 27.002-2015).
Сообщение ТОРО	Объект информационной системы, необходимый для фиксации информации (например, сообщение о дефекте). В рамках Регламента предусмотрено использование следующих видов Сообщения ТОРО: • А2 – Сообщение о неисправности • АА – Аварийный дефект • АВ – Сообщение об аварии и статусов Сообщения ТОРО:

Термин	Определение
	- системные статусы: - СООТ – Сообщение открыто; - СОРА – В работу; - СОЗА – Сообщение закрыто. - МОБИ – Сообщение создано на мобильном устройстве; - ИМЕС – Данные получены из МЕС; - МТКУ – Метка на удаление. - пользовательские статусы: - ЗПРТ – Запрет создания заказа; - ТРПО – Требуется пояснение; - ПЗКР – Предварительное закрытие.
Управляемое общество	В рамках настоящего Регламента под управляемыми обществами принимаются: АО «Полюс Красноярск», АО «Полюс Вернинское», АО «Полюс Алдан», АО «Полюс Магадан», функции единоличного исполнительного органа которого переданы Управляющей компании на основании действующего договора.
MES-система/ АСУ ГТК ИТС	Система цехового уровня или система уровня предприятия, консолидирующая данные оперативного учета производства. В рамках данного проектного решения подобные системы являются источником данных для учета производства в SAP S/4
SAP Enable Now	Система управления инструктажем, в которой хранятся материалы инструктажа, в том числе инструкции и памятки для пользователей системы SAP S/4 HANA
SAP S/4HANA	В целях настоящих указаний часть разрабатываемой интегрированной системы управления на базе SAP ERP, являющаяся системой управления ресурсами предприятия

2.2. Сокращения

Сокращение	Определение
ГОК	Горно-обогатительный комбинат
ИС	Информационная система
ЛНА	Локально-нормативные акты
ЛНК	Лаборатория неразрушающего контроля
НМД	Нормативно-методические документы
ТОиР (ТОРО)	Техническое обслуживание и ремонты
УК	Управляющая компания
УО	Управляемое общество

3. Основные положения

3.1. Процесс ПП-07.07.01-ERP «Регистрация технического состояния оборудования (дефекты, простои, в т.ч внеплановые остановки)» описывает процедуры по регистрации неисправности оборудования в виде дефекта, простоя или внепланового останова оборудования для целей дальнейшего принятия решений по проведению мероприятий по их устранению.

3.2. Регистрация осуществляется при помощи объекта SAP S/4HANA Сообщение ТОРО, в котором фиксируется информация по выявленной неисправности.

3.3. Процесс ПП-07.07.01-ERP «Регистрация технического состояния оборудования (дефекты, простои, в т.ч внеплановые остановки)» отражает процедуры регистрации выявленной неисправности по наступлению следующих событий:

- выявлено критичное отклонение в зарегистрированных значениях измерений (описание представлено в Регламенте Компании «Регистрация параметров эксплуатации оборудования»);
- выявлен дефект или произошел отказ в процессах проведения работ или ежесменного обслуживания (описание представлено в Регламенте Компании «Управление аварийными воздействиями ТОиР критичного оборудования» и в Регламенте Компании «Выполнение программы поддержания ПА, фактический учет воздействий на ПА»);
- требуется регистрация дефекта по результатам выполнения диагностики производственных активов (описание представлено в Регламенте компании «Регистрация результатов диагностики производственных активов»);
- обнаружен дефект или останов оборудования в процессе эксплуатации;
- зарегистрирован дефект или останов оборудования из внешних систем.

3.4. Последовательность действий при регистрации технического состояния оборудования:

3.4.1. Регистрация выявленной неисправности. Возможны следующие сценарии:

- регистрация неисправности пользователем ([п.4.7](#) Регламента). Пользователем, выявившим неисправность, создается Сообщение ТОРО, в котором фиксируется информация о выявленной неисправности в ходе эксплуатации оборудования, проведения работ и ежесменного обслуживания, а также при выявлении отклонений в зарегистрированных технических параметрах эксплуатации оборудования и по результатам анализа результатов диагностики. Сообщение ТОРО, созданное в данном случае, подлежит дальнейшему анализу для определения необходимости проведения мероприятий по устранению ([п.4.10](#) Регламента), а в случае создания Сообщения ТОРО с высоким приоритетом, созданное сообщение направляется Инженеру ТОиР для создания

Заказа ТОРО или включения в существующий заказ;

- регистрация неисправности в автоматическом режиме ([п.4.8](#) Регламента) осуществляется при поступлении данных о неисправности из MES-системы/ АСУ ГТК ИТС без участия пользователей. Созданное в данном случае сообщение направляется Инженеру ТОиР для создания нового Заказа ТОРО или включения в существующий заказ.

3.4.2. Анализ информации по выявленной неисправности и определение дальнейших мероприятий по устранению неисправности ([п.4.10](#) Регламента).

3.4.3. По результатам проведенного анализа принимается одно из следующих решений:

- необходима доработка, требуются пояснения к Сообщению ТОРО ([п.4.11](#) Регламента) в случае недостаточности представленной информации по выявленной неисправности для принятия технических решений. После доработки Сообщения ТОРО, выполняется повторный анализ и определяются мероприятия по устранению неисправности ([п.4.10](#) Регламента);

- необходимо подтверждение и передача Сообщения ТОРО в работу ([п.4.12](#) Регламента). Сообщение ТОРО подтверждается и передается в дальнейшую работу в соответствии с [Регламентом Компании «Управление внеплановыми воздействиями ТОиР»](#);

- сообщение отклонено, требуется предварительное закрытие ([п.4.13](#) Регламента). Для данных сообщений предусматриваются процедуры по дополнительному анализу/контролю, в результате которого Сообщения ТОРО могут быть окончательно закрыты ([п.4.14](#) Регламента), либо подтверждены и переданы Инженеру ТОиР в работу ([п.4.14](#) Регламента).

3.5. При необходимости изменения вида созданного вручную Сообщения ТОРО (например, требуется вид АА, а создан А2), Координатор ТОиР создает Сообщение ТОРО требуемого вида (на основании информации из первоначально созданного Сообщения ТОРО) после чего устанавливает метку на удаление на первоначально созданное Сообщение ТОРО (Сообщение ТОРО со статусом МТКУ).

4. Описание порядка выполнения процедур бизнес-процесса

4.1. Цель бизнес-процесса

Целью процесса «Регистрация технического состояния оборудования (дефекты, простои, в т.ч. внеплановые остановки)» является регистрация дефектов, простоев и внеплановых остановов оборудования при помощи создания Сообщения ТОРО с последующей передачей в работу или закрытием.

4.2. Задачи бизнес-процесса

Задачами процесса «Регистрация технического состояния оборудования (дефекты, простои, в т.ч. внеплановых остановов)» являются:

- регистрация и учет дефектов и остановов;
- обработка информации о зарегистрированных дефектах и остановах с использованием Сообщений ТОРО;
- принятие решения о необходимости дальнейших мероприятий по устранению или недопущению выявленных дефектов и отказов.

4.3. Перечень бизнес-процедур

Перечень процедур представлен в модели бизнес-процесса ([Раздел 7](#) Регламента).

4.4. Роли и обязанности в рамках бизнес-процесса

Состав функциональных ролей, задействованных в рамках процесса «Регистрация технического состояния оборудования (дефекты, простои, в т.ч. внеплановых остановов)» и их задачи представлены в Таблице №1:

Таблица №1. Функциональные роли

№ п/п	Функциональная роль	Задача
1	Инженер по надежности УО	• Принятие окончательного решения о закрытии или передаче в дальнейшую работу Сообщения ТОРО • Закрытие или передача в дальнейшую работу Сообщения ТОРО
2	Координатор ТОиР УО	• Создание Сообщения ТОРО (при отсутствии возможности создания другими пользователями) • Рассмотрение Сообщения ТОРО и принятие решения о необходимости его доработки или предварительном закрытии • Подтверждение Сообщения ТОРО и дальнейшая передача его в работу
3	Инициатор ТОиР УО	• Создание Сообщения ТОРО и его дальнейшая доработка • Предварительное закрытие Сообщения ТОРО
4	Оператор ТОиР УО	• Создание Сообщения ТОРО и его дальнейшая доработка • Предварительное закрытие Сообщения ТОРО

№ п/п	Функциональная роль	Задача
5	Обходчик ТОиР УО	- Создание Сообщения ТОРО и его дальнейшая доработка - Предварительное закрытие Сообщения ТОРО
6	Специалист по диагностике УО ЛНК	- Создание Сообщения ТОРО и его дальнейшая доработка - Предварительное закрытие Сообщения ТОРО

4.5. Результаты бизнес-процесса

Таблица №2. Результаты бизнес-процесса «Регистрация технического состояния оборудования (дефекты, простои, в т.ч. внеплановых остановов)»

№ п/п	Результат бизнес-процесса	Потребитель результата бизнес-процесса
1	Сообщение ТОРО с системным статусом «В работу».	ПП-07.06.03.02-ERP Управление внеплановыми воздействиями ТОиР

4.6. Входы бизнес-процесса

Таблица №3. Входы бизнес-процесса «Регистрация технического состояния оборудования (дефекты, простои, в т.ч. внеплановых остановов)»

№ п/п	Вход бизнес-процесса	Поставщик входа бизнес-процесса
1	Наряд-задание	ПП-07.06.03.01-ERP Выполнение и фактический учет воздействий
2	Чек-лист	
3	Заключение о техническом состоянии оборудования	ПП-07.07.03-ERP Выполнение и регистрация результатов диагностики производственных активов
4	Документ измерений	ПП-07.07.02-ERP Регистрация технических параметров эксплуатации оборудования (измерения, наработка)

4.7. Описание процедуры «Регистрация дефекта или останова Пользователем»

4.7.1. Регистрация дефекта или останова выполняется Инициатором ТОиР УО, Обходчиком ТОиР УО, Специалистом по диагностике УО ЛНК и Оператором ТОиР УО в следующих случаях:

- обнаружен дефект или останов оборудования в процессе эксплуатации;
- выявлено критичное отклонение в зарегистрированных значениях измерений;
- выявлен дефект или произошел отказ в ходе проведения работ или ежесменного обслуживания (в т.ч. необходимость проведения очистки оборудования. В данном случае создается Сообщение ТОРО вида А2 с указанием группы плановиков «Эксплуатация». Последующее закрытие выполняется после проведения необходимых мероприятий без создания связанного Заказа ТОРО);
- выявлена необходимость в регистрации дефекта или проведении дополнительной диагностики по результатам выполнения диагностики;

- при останове оборудования из-за аварии.

4.7.2. Для регистрации дефекта или остановки оборудования может использоваться:

- SAP S/4HANA;
- функционал Мобильного ТОРО на мобильных устройствах (Сообщение ТОРО может быть создано из интерфейса операции наряд-задания на мобильном устройстве, на объект, указанный в наряд-задании или на любой другой объект ремонта путем считывания NFC-метки).

4.7.3. Инициатором ТОиР УО, Обходчиком ТОиР УО, Специалистом по диагностике УО ЛНК и Оператором ТОиР УО регистрируется дефект или останов оборудования путем создания Сообщений ТОРО вида А2, АА или АВ в соответствии с требованиями и методами, описание которых представлено в [Методических указаниях Компании «Управление событиями, связанными с отказами и повреждениями»](#). В зависимости от вида создаваемого Сообщения ТОРО определяется срочность выполнения мероприятий по устранению выявленного дефекта.

4.7.4. Созданному Сообщению ТОРО вида А2 присваивается системный статус СООТ и пользовательский статус ЗПРТ, который запрещает создание заказа из сообщения, пока Сообщение ТОРО находится в системном статусе СООТ. Для Сообщения ТОРО, созданного с помощью Мобильного ТОРО, устанавливается статус МОБИ. Данное Сообщение ТОРО направляется Координатору ТОиР УО для дальнейшего рассмотрения и корректировки (описание последующих действий представлено в [п.4.11](#) Регламента).

4.7.5. Созданному Сообщению ТОРО вида АА присваивается системный статус СОРА, после чего оно направляется Инженеру ТОиР для создания/уточнения Заказа ТОРО по информации о выявленной неисправности в соответствии с [Регламентом Компании «Управление внеплановыми воздействиями ТОиР»](#).

4.7.6. Созданному Сообщению ТОРО вида АВ присваивается системный статус СОРА после чего оно используется при создании Заказа ТОРО на выполнение аварийных мероприятий ТОиР в соответствии с [Регламентом Компании «Управление аварийными воздействиями ТОиР критичного оборудования»](#).

4.7.6. При создании Сообщения ТОРО обязательными к заполнению являются следующие поля:

- Краткий текст сообщения;
- Единица оборудования;
- Группа плановиков;
- Ответственное рабочее место;
- Начало неисправности;
- Картина повреждения;

- Вид дефекта;
- Часть объекта.

Поле «Код причины» может быть указан при наличии соответствующей информации.

4.7.7. После выполнения необходимых мероприятий ТОиР по устранению выявленной неисправности, представленные выше поля Сообщения ТОРО, уточняются Инженером ТОиР (при необходимости), а также указывается «Код причины» (если ранее данное поле не было заполнено или заполнено некорректно). После чего Инженер по надежности рассматривает данное Сообщение ТОРО и принимает решение о его закрытии или необходимости уточнения. Описание данных операций представлено в [Регламенте Компании «Выполнение программы поддержания ПА, фактический учет воздействий на ПА»](#).

4.7.8. В случае отсутствия возможности использования SAP S/4HANA или Мобильного ТОРО, для оперативного оповещения Координатора ТОиР о выявленной неисправности и передачи необходимой информации может использоваться:

- Телефон (стационарный/мобильный);
- Приемо-передающее устройство (стационарное/переносное).

4.7.9. Координатором ТОиР на основании полученной информации принимается решение о самостоятельном создании Сообщения ТОРО, либо определяется другой порядок регистрации выявленной неисправности (например, Сообщение ТОРО создается пользователем, выявившим неисправность, сразу при получении возможности использовать для регистрации SAP S/4HANA или Мобильное ТОРО).

Таблица №4. Регистрация дефекта или останова

Шаг ПП-07.07.01.17	Регистрация дефекта или останова
Входная информация	Чек-лист (системный в случае использования Мобильного ТОРО/несистемный) Наряд-задание (несистемный) Документ измерений (системный) Реестр оборудования (системный) Заключение о техническом состоянии оборудования (несистемный)
Исполнитель	Инициатор ТОиР УО Обходчик ТОиР УО Оператор ТОиР УО Координатор ТОиР УО Специалист по диагностике УО ЛНК
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Регистрация дефекта или останова в системе SAP S/4HANA или с использованием Мобильного ТОРО путем создания Сообщения ТОРО
Результаты выполнения работ	Сообщение ТОРО с системным статусом «Сообщение открыто (COOT)» и пользовательским статусом «Запрет создания заказа (ЗПРТ)» Сообщение ТОРО с системным статусом «В работу» (COPA)

Шаг ПП-07.07.01.17	Регистрация дефекта или останова
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Процедура выполняется немедленно (не более одного часа) с момента выявления дефекта или останова
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA Мобильное ТОРО

4.8. Описание процедуры «Автоматическая регистрация дефектов или останова»

4.8.1. Автоматическая регистрация дефектов или останова выполняется при передаче данных из MES-системы/ АСУ ГТК ИТС.

4.8.2. При автоматической регистрации дефектов или внепланового останова оборудования в SAP S/4HANA создается Сообщение ТОРО, которое имеет вид А2. Сообщению ТОРО автоматически присваивается системный статус СОРА и пользовательский статус ИМЕС.

4.8.3. При автоматической регистрации дефекта в созданном Сообщении ТОРО указывается информация о выявленной неисправности оборудования из MES-системы/ АСУ ГТК ИТС.

4.8.4. При автоматической регистрации останова в созданном Сообщении ТОРО указывается дата и время начала и окончания простоя оборудования. При этом поля на вкладке «Данные останова» становятся закрыты на изменение. Изменение даты и времени окончания простоя, в случае возникновения такой необходимости, может быть выполнено Инженером ТОиР, Планировщиком ТОиР или Старшим планировщиком ТОиР.

4.8.5. Далее Сообщение ТОРО направляется Инженеру ТОиР для создания нового Заказа ТОРО или включения в существующий заказ в соответствии с [Регламентом Компании «Управление внеплановыми воздействиями ТОиР»](#).

Таблица №5. Автоматическая регистрация дефектов или останова

Шаг ПП-07.07.01.20	Автоматическая регистрация дефектов или останова
Входная информация	Информация о дефекте (системный) Фактические данные останова оборудования (системный)
Исполнитель	Автоматически
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Автоматическая регистрация дефекта и останова путем создания Сообщения ТОРО
Результаты выполнения работ	Сообщение ТОРО с системным статусом «В работу» (СОРА)
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	В соответствии с протоколом обмена данных между системами
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

4.9. Описание процедуры «Рассмотрение и корректировка сообщения»

4.9.1. Рассмотрение и корректировка сообщения выполняются Координатором ТОиР УО в случае поступления Сообщения ТОРО со статусом СООТ и пользовательским статусом ЗПРТ.

4.9.2. Координатором ТОиР УО анализируется Сообщение ТОРО по следующим разрезам:

- корректность и полнота данных о неисправности (при необходимости вносит дополнения);
- соответствие текущим открытым Сообщениям ТОРО и переданным в работу;
- отсутствие дублирования (наличие аналогичного Сообщения ТОРО по одному объекту);
- сроки устранения.

4.9.3. При необходимости, Координатором ТОиР УО прикрепляются к сообщению файлы документов, относящихся к неисправности (скан-образы предписаний надзорных органов, фото неисправности и т.д.).

4.9.4. По результатам рассмотрения Сообщения ТОРО, Координатором ТОиР УО устанавливается приоритет сообщения и принимается одно из следующих решений:

- необходима доработка, требуются пояснения к Сообщению ТОРО (описание последующих действий представлено в п.4.10 и 4.11 Регламента);
- необходимо подтверждение и передача Сообщения ТОРО в работу (описание последующих действий представлено в п.4.12 Регламента);
- сообщение отклонено, требуется предварительное закрытие (описание последующих действий представлено в п.4.10 и 4.13 Регламента).

Таблица №6. Рассмотрение и корректировка сообщения

Шаг ПП-07.07.01.50	Рассмотрение и корректировка сообщения
Входная информация	Сообщение ТОРО с системным статусом «Сообщение открыто (СООТ)» и пользовательским статусом «Запрет создания заказа (ЗПРТ)»
Исполнитель	Координатор ТОиР УО
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Анализ открытого Сообщения ТОРО
Результаты выполнения работ	Принято одно из следующих решений: • Необходима доработка, требуются пояснения к Сообщению ТОРО • Необходимо подтверждение и передача Сообщения ТОРО в работу • Сообщение отклонено, требуется предварительное закрытие
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Процедура выполняется ежедневно в течение рабочего дня при наличии поступивших Сообщений ТОРО с системным статусом «Сообщение открыто (СООТ)» и пользовательским статусом

Шаг ПП-07.07.01.50	Рассмотрение и корректировка сообщения
Используемые ИТ-системы	«Запрет создания заказа (ЗПРТ)» SAP S/4HANA

4.10. Описание процедуры «Возврат сообщения на доработку или закрытие»

4.10.1. Возврат сообщения на доработку или закрытие выполняется Координатором ТОиР УО при выявлении замечаний, недостаточности информации или неактуальности данных в Сообщении ТОРО.

4.10.2. Координатором ТОиР УО устанавливается Сообщению ТОРО пользовательский статус ТРПО.

4.10.3. Сообщение ТОРО с пользовательским статусом ТРПО направляется пользователю, который изначально создал Сообщение ТОРО.

Таблица №7. Возврат сообщения на доработку или закрытие

Шаг ПП-07.07.01.80	Возврат сообщения на доработку или закрытие
Входная информация	Сообщение ТОРО с системным статусом «Сообщение открыто (СООТ)» и пользовательским статусом «Запрет создания заказа (ЗПРТ)»
Исполнитель	Координатор ТОиР УО
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Возврат Сообщения ТОРО на доработку или закрытие
Результаты выполнения работ	Сообщение ТОРО с системным статусом «Сообщение открыто (СООТ)» и пользовательским статусом «Требуется пояснения (ТРПО)»
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Процедура выполняется немедленно после принятия решения о необходимости доработки Сообщения ТОРО или его закрытии
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

4.11. Описание процедуры «Доработка сообщения»

4.11.1. Доработка сообщения выполняется пользователем (Обходчик ТОиР УО, Оператор ТОиР УО, Инициатор ТОиР УО, Специалист по диагностике УО), создавшим сообщение, в случае возврата Сообщения ТОРО с системным статусом СООТ и пользовательским статусом ТРПО после его рассмотрения Координатором ТОиР УО. В случае, если пользователь, создавший сообщение ТОРО, не доступен – доработку сообщения выполняет Координатор ТОиР УО.

4.11.2. Требуемые пояснения вводятся пользователем в поле подробного описания Сообщения ТОРО.

4.11.3. После внесения пояснений, пользователем снимается пользовательский статус ТРПО с Сообщения ТОРО.

4.11.4. Далее Сообщение ТОРО направляется на повторное рассмотрение и корректировку Координатору ТОиР УО (описание последующих действий представлено в [п.4.9](#) Регламента).

Таблица №8. Доработка сообщения

Шаг ПП-07.07.01.90	Доработка сообщения
Входная информация	Сообщение ТОРО с системным статусом «Сообщение открыто (СООТ)» и пользовательским статусом «Требуется пояснения (ТРПО)»
Исполнитель	Координатор ТОиР УО Обходчик ТОиР УО Оператор ТОиР УО Инициатор ТОиР УО
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Доработка Сообщения ТОРО
Результаты выполнения работ	Сообщение ТОРО с системным статусом «Сообщение открыто (СООТ)» и пользовательским статусом «Запрет создания заказа (ЗПРТ)»
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Процедура выполняется не более одного рабочего дня при поступлении Сообщения ТОРО от Координатора ТОиР УО
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

4.12. Описание процедуры «Подтверждение сообщения и передача в работу»

4.12.1. В случае принятия решения о необходимости проведения мероприятий по устранению неисправностей Координатором ТОиР УО подтверждается Сообщение ТОРО.

4.12.2. Для подтверждения Сообщения ТОРО Координатором ТОиР УО снимается пользовательский статус ЗПРТ с Сообщения ТОРО и изменяется системный статус Сообщения ТОРО с СООТ на СОРА.

4.12.3. Далее Сообщение ТОРО направляется Инженеру ТОиР для создания/уточнения Заказа ТОРО по информации о выявленной неисправности в соответствии с [Регламентом Компании «Управление внеплановыми воздействиями ТОиР»](#).

Таблица №9. Передача сообщения в работу

Шаг ПП-07.07.01.130	Передача сообщения в работу
Входная информация	Сообщение ТОРО со статусами «Сообщение открыто (СООТ)» и пользовательским статусом «Запрет создания заказа (ЗПРТ)»
Исполнитель	Координатор ТОиР УО
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Подтверждение и передача Сообщения ТОРО в работу
Результаты выполнения работ	Сообщение ТОРО со статусом «В работе (СОРА)»
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Процедура выполняется немедленно после принятия решения о передаче Сообщения ТОРО Инженеру ТОиР
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

4.13. Описание процедуры «Предварительное закрытие сообщения»

4.13.1. Предварительное закрытие сообщения выполняется пользователем (Обходчик ТОиР УО, Оператор ТОиР УО, Инициатор ТОиР УО, Специалист по диагностике УО), создавшим сообщение, в случае выявления неактуальности представленных данных в Сообщении ТОРО Координатором ТОиР УО.

4.13.2. Для предварительного закрытия пользователем анализируется актуальность поступивших Сообщений ТОРО:

- с системным статусом СООТ и пользовательским статусом ТРПО из шага «Возврат сообщения на доработку или закрытие» ([п.4.10](#) Регламента);
- с системным статусом СОРА, и пользовательским статусом МЕНС в соответствии с [Регламентом Компании «Управление внеплановыми воздействиями ТОиР»](#)).

4.13.3. Для предварительного закрытия Сообщения ТОРО, пользователем устанавливается пользовательский статус ПЗКР.

4.13.4. Далее Сообщение ТОРО направляется Инженеру по надежности УО для принятия решения об окончательном закрытии или передаче сообщения в работу (описание последующих действий представлено в [п.4.14](#) Регламента).

Таблица №10. Предварительное закрытие сообщения

Шаг ПП-07.07.01.100	Предварительное закрытие сообщения
Входная информация	Сообщение ТОРО с системным статусом «Сообщение открыто (СООТ)» и пользовательским статусом «Требуется пояснения (ТРПО)» Сообщение ТОРО с системным статусом «В работе (СОРА)»
Исполнитель	Обходчик ТОиР УО Оператор ТОиР УО Инициатор ТОиР УО
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Предварительное закрытие Сообщения ТОРО
Результаты выполнения работ	Сообщение ТОРО с системным статусом «Сообщение открыто (СООТ)» и пользовательским статусом «Предварительное закрытие (ПЗКР)». Сообщение ТОРО с системным статусом «В работе (СОРА)» и пользовательским статусом «Предварительное закрытие (ПЗКР)»
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Процедура выполняется не более одного рабочего дня после поступления Сообщения ТОРО от Координатора ТОиР УО
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

4.14. Описание процедуры «Принятие решения о передаче предварительно закрытых сообщений в работу или их окончательное закрытие»

4.14.1. Принятие решения о передаче сообщения в работу или закрытие выполняется Инженером по надежности УО в случае поступления Сообщения ТОРО с установленным пользовательским статусом ПЗКР.

4.14.2. Инженером по надежности УО принимается окончательное решение по целесообразности проведения мероприятий по устранению неисправности.

4.14.3. В случае принятия решения о необходимости проведения мероприятий по устранению неисправности Инженером по надежности УО снимается пользовательский статус ПЗКР, устанавливается системный статус СОРА, после чего оно направляется Инженеру ТОиР УО для создания/уточнения Заказа ТОРО по информации о выявленной неисправности в соответствии с [Регламентом Компании «Управление внеплановыми воздействиями ТОиР»](#).

4.14.4. В случае принятия решения об отсутствии необходимости проведения мероприятий по устранению неисправности Инженером по надежности ТОиР УО выполняется закрытие Сообщения ТОРО. После выполнения закрытия, Сообщению ТОРО устанавливается системный статус СОЗА.

Таблица №11. Принятие решения о передаче предварительно закрытых сообщений в работу или их окончательное закрытие

Шаг ПП-07.07.01.120	Принятие решения о передаче предварительно закрытых сообщений в работу или их окончательное закрытие
Входная информация	Сообщение ТОРО с системным статусом «Сообщение открыто (СООТ)» и пользовательским статусом «Предварительное закрытие (ПЗКР)» Сообщение ТОРО с системным статусом «В работе (СОРА)» и пользовательским статусом «Предварительное закрытие (ПЗКР)»
Исполнитель	Инженер по надежности УО
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Передача Сообщения ТОРО в работу или закрытие
Результаты выполнения работ	Сообщение ТОРО с системным статусом «В работе (СОРА)» Сообщение ТОРО с системным статусом «Сообщение закрыто (СОЗА)»
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Процедура выполняется ежедневно в течение рабочего дня
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

5. Метрики эффективности бизнес-процесса

Эффективность и результативность процесса «Регистрация технического состояния оборудования (дефекты, простои в т.ч. внеплановых останов)» определяется следующей метрикой:

- доля неотработанных Сообщений ТОРО, %;
- корректность и своевременность учета выявленных неисправностей оборудования, шт.

Таблица №12. Метрики процесса «Регистрация технического состояния оборудования (дефекты, простои в т.ч. внеплановых останов)»

№ п/п	Наименование метрики эффективности	Определение метрики эффективности, формула расчета, частота расчета	Единицы измерения метрики эффективности	Источник данных
1	Доля неотработанных Сообщений ТОРО	Отношение не отработанных* Сообщений ТОРО к общему количеству созданных в процессе Сообщений ТОРО Не отработанными считаются сообщения, по которым в установленные сроки не принято решение: • о создании/уточнении Заказа ТОРО из сообщения; • об отклонении Сообщения ТОРО. Расчет производится ежемесячно по видам созданных Сообщений ТОРО на группы оборудования	%	Системный отчет с перечнем Сообщений ТОРО
2	Корректность и своевременность учета выявленных неисправностей оборудования	Процентное соотношение количества остановов, для которых изначально задано сообщение ТОРО вида «А2 – Сообщение о неисправности» или «АА – Аварийный дефект» к общему количеству аварийных/ внеплановых остановов оборудования	%	Системный отчет с перечнем Сообщений ТОРО

6. Риски и контрольные процедуры

Риск процесса (действия процесса)	Контрольные процедуры риска процесса
R.ПП-07.07-002 <u>Описание риска</u> Техническое состояние оборудования и узлов определено некорректно / не определено/ не своевременно/ не обосновано или не отражено в системе, не учтено <u>Причина риска</u> R.ПП-07.07-002.001 Оперативные данные состояния оборудования, зарегистрированные по результатам автоматического выявления дефектов, отказов/остановов, отклонений от доступных пределов переданы в систему SAP ошибочно/ не в полном объеме/ несвоевременно.	C.ПП-07.07-012-УН <u>Описание контрольной процедуры</u> По мере необходимости после получения дефекта или останова оборудования из MES-системы Исполнитель КП проверяет Журнал передачи данных, сформированный автоматически по результатам интеграции системы SAP с MES-системой в части оперативных данных состояния оборудования (зарегистрированных по результатам автоматического выявления дефектов, отказов/остановов, отклонений от доступных пределов) на предмет: • наличия ошибочно переданных данных; • полноты передачи; • корректности полученных данных; • своевременности получения; • корректности регистрации отклонений. В случае выявления замечаний выясняет причины и инициирует устранение ошибок/повторную загрузку/перерегистрацию. В случае отсутствия замечаний в системе сохраняется журнал без ошибок. Контрольная процедура выполняется в SAP S/4HANA. <u>Частота выполнения контроля</u> По мере необходимости <u>Вид контрольной процедуры</u> Выявляющая <u>Исполнитель контрольной процедуры</u> Сотрудник Службы поддержки
R.ПП-07.07-002 <u>Описание риска</u> Техническое состояние оборудования и узлов определено некорректно / не определено/ не своевременно/ не обосновано или не отражено в системе, не учтено <u>Причина риска</u> R.ПП-07.07-002.001 Оперативные данные состояния оборудования, зарегистрированные по результатам автоматического выявления дефектов, отказов/остановов, отклонений от доступных пределов переданы в систему SAP ошибочно/ не в полном объеме/ несвоевременно.	C.ПП-07.07-013-УН <u>Описание контрольной процедуры</u> При получении Сообщения о неисправности (дефекте, останове)/с периодичностью согласно регламента Координатор ТОиР УО (Исполнитель КП) анализирует открытые Сообщения ТОРО с системным статусом «СООТ - Открыто» и пользовательским статусом «ЗПРТ - Запрет создания заказа»: • корректность и полноту данных о неисправности (при необходимости вносит дополнения), • соответствие фактическим данным/ обоснованию, • соответствие текущим открытым Сообщениям и переданным в работу на отсутствие дублирования. К Сообщению ТОРО прикрепляются файлы документов, относящихся к событию (скан-образы предписаний надзорных органов, результаты диагностики, изображения неисправности и т.д.) При выявлении замечаний/ недостаточности информации/ неактуальности Исполнитель КП проставляет пользовательский статус «ТРПО – требуется пояснение» и инициирует возврат

Риск процесса (действия процесса)	Контрольные процедуры риска процесса
R.ПП-07.07-002.002 Данные по неисправности переданы в систему/зарегистрированы с ошибками/ не зарегистрированы	сообщения на доработку или закрытие и изменение статуса Сообщения. При отсутствии замечаний и необходимости устранения в рамках текущих работ инициирует подтверждение передачи в работу Сообщения ТОРО. Контрольная процедура выполняется в SAP S/4HANA. <u>Частота выполнения контроля</u> По мере необходимости <u>Вид контрольной процедуры</u> Выявляющая <u>Исполнитель контрольной процедуры</u> Координатор ТОиР УО

7. Модель бизнес-процесса

7.1. Модель процесса ПП-07.07.01-ERP Регистрация технического состояния оборудования (дефекты, простои, в т.ч внеплановых останов) и реестр текущих изменений в процессе.



ПП-07.04.01-ERP
Регистрация технич

8. Нормативные ссылки

- Политика Компании «Управление производственными активами» (Приказ №120-п от 02.10.2019);
- Стандарт Компании «Управление производственными активами» (Приказ №155-п от 20.11.2019);
- Методические указания Компании «Управление событиями, связанными с отказами и повреждениями» («проект»);
- Регламент Компании «Выполнение программы поддержания ПА, фактический учет воздействий на ПА» («проект»);
- Регламент Компании «Управление аварийными воздействиями ТООР критичного оборудования» («проект»);
- Регламент Компании «Регистрация параметров эксплуатации оборудования» («проект»);
- Регламент Компании «Управление внеплановыми воздействиями ТООР» («проект»);
- Регламент Компании «Регистрация результатов диагностики производственных активов» («проект»);
- Пользовательские инструкции SAP (размещены в системе SAP Enable NOW).

9. Порядок внесения изменений

Ответственным за актуализацию Регламента является директор Технического департамента Блока по производству и технической политике УК.

В случае, если инициатором изменений выступает не Блок по производству и технической политике УК, то инициатор внесения изменений должен представить в Технический департамент обоснование практической целесообразности таких изменений.

Решение о внесении изменений в Регламент принимает вице-президент по производству и технической политике УК по представлению директора Технического департамента УК.

Изменения Регламента после оценки их целесообразности проходят процедуру согласования в установленном порядке.

10. Контроль и ответственность за исполнение Регламента

10.1. Контроль выполнения требований Регламента

Все работники, являющиеся участниками бизнес-процесса, описанного в Регламенте, несут дисциплинарную ответственность за несоблюдение требований.

Контроль за соблюдением требований Регламента в УК осуществляет директор Технического департамента УК, в УО – ответственное должностное лицо, назначенное руководителем УО.

10.2. Ответственность работников

Наложение дисциплинарных взысканий за неисполнение или ненадлежащее исполнение требований Регламента в организациях Компании проводится в соответствии с нормами трудового законодательства Российской Федерации и в соответствии с действующими ЛНА организаций Компании.

11. Список приложений

Таблица №13. Список приложений

Номер приложения	Наименование приложения	Примечание
1	Шаблоны документов	Включено в НМД

Приложение №1

Шаблоны документов

№ п/п	Наименование документа	Шаблон документа	Способ формирования
1	Аналог Сообщения ТОРО	 Аналог Сообщения ТОРО.x	Вне системы
2	Журнал дефектов	 Журнал дефектов.xlsx	Вне системы